Dạng 1. Xác định phương trình mặt phẳng

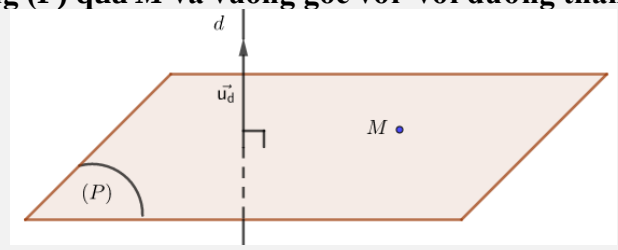
- Mặt phẳng $(P)\begin{cases}\text{qua } M(x_0;y_0;z_0)\\ VTPT\ \vec{n}=(a;b;c)\end{cases}$ thì phương trình $(P):\boxed{a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0}$ (*)

Ngược lại, một mặt phẳng bất kỳ đều có phương trình dạng $ax+by+cz+d=0$, mặt phẳng này có $VTPT\ \vec{n}=(a;b;c)$ với $a^2+b^2+c^2>0$.

- Các mặt phẳng cơ bản

$$\boxed{\begin{array}{l} mp(Oyz): x=0 \xrightarrow{VTPT} \overrightarrow{n_{(Oyz)}}=(1;0;0)\\ mp(Oxz): y=0 \xrightarrow{VTPT} \overrightarrow{n_{(Oxz)}}=(0;1;0)\\ mp(Oxy): z=0 \xrightarrow{VTPT} \overrightarrow{n_{(Oxy)}}=(0;0;1)\end{array}}$$

Viết phương trình mặt phẳng (*P*) qua *M* và vuông góc với với đường thẳng *AB* cho trước.



Mặt phẳng (P) qua M, có VTPT $\overrightarrow{n_{(P)}}=\overrightarrow{AB}$ nên phương trình được viết theo (*).

Câu 1. **(Đề Tham Khảo 2019)** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (Oxz) có phương trình là:

A. $x=0$ **B.** $z=0$ **C.** $x+y+z=0$ **D.** $y=0$

Câu 2. **(Mã 110 2017)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz)?

A. $y=0$ **B.** $x=0$ **C.** $y-z=0$ **D.** $z=0$

Câu 3. **(Mã 104 2017)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm $M(1;2;-3)$ và có một vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;3)$.

A. $x-2y+3z+12=0$ **B.** $x-2y-3z-6=0$ **C.** $x-2y+3z-12=0$ **D.** $x-2y-3z+6=0$

Câu 4. **(Đề Minh Họa 2017)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0;1;1)$) và $B(1;2;3)$. Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB.

A. $x+y+2z-3=0$ **B.** $x+y+2z-6=0$ **C.** $x+3y+4z-7=0$ **D.** $x+3y+4z-26=0$

Câu 5. **(Mã 104 2018)** Trong không gian $Oxyz$, Cho hai điểm $A(5;-4;2)$ và $B(1;2;4)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng AB có phương trình là

A. $2x-3y-z-20=0$ **B.** $3x-y+3z-25=0$ **C.** $2x-3y-z+8=0$ **D.** $3x-y+3z-13=0$

Câu 6. **(Mã 103 2018)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;1;1)$, $B(2;1;0)$ $C(1;-1;2)$. Mặt phẳng đi qua A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là

A. $3x+2z+1=0$ **B.** $x+2y-2z+1=0$ **C.** $x+2y-2z-1=0$ **D.** $3x+2z-1=0$

Câu 6. **(Chuyên Đại Học Vinh 2019)** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(3;-1;4)$ đồng thời vuông góc với giá của vectơ $\vec{a}=(1;-1;2)$ có phương trình là

A. $3x-y+4z-12=0$. **B.** $3x-y+4z+12=0$. **C.** $x-y+2z-12=0$. **D.** $x-y+2z+12=0$.

Câu 7. **(THPT Thuận Thành 3 - Bắc Ninh 2019)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(1;2;-3)$ có véc tơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;-1;3)$ là

A. $2x-y+3z+9=0$. **B.** $2x-y+3z-4=0$.

C. $x-2y-4=0$. **D.** $2x-y+3z+4=0$.

Câu 8. **(SGD Cần Thơ 2019)** Trong không gian $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng đi qua điểm $A(3;0;-1)$ và có véctơ pháp tuyến $\vec{n}=(4;-2;-3)$ là

A. $4x-2y+3z-9=0$. **B.** $4x-2y-3z-15=0$.

C. $3x-z-15=0$. **D.** $4x-2y-3z+15=0$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình mặt phẳng qua $A(-1;1;-2)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(1;-2;-2)$ là

A. $x-2y-2z-1=0$. **B.** $-x+y-2z-1=0$. **C.** $x-2y-2z+7=0$. **D.** $-x+y-2z+1=0$.

Câu 10. **(Mã 101 2020 Lần 2)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(2;-1;4)$ và mặt phẳng $(P):3x-2y+z+1=0$. Phương trình của mặt phẳng đi qua M và song song với mặt phẳng (P) là

A. $2x-2y+4z-21=0$. **B.** $2x-2y+4z+21=0$

C. $3x-2y+z-12=0$. **D.** $3x-2y+z+12=0$.

Câu 11. **(Mã 105 2017)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm $M(3;-1;-2)$ và mặt phẳng $(\alpha):3x-y+2z+4=0$. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua M và song song với (α)?

A. $3x-y+2z-6=0$ **B.** $3x-y+2z+6=0$

C. $3x-y-2z+6=0$ **D.** $3x+y+2z-14=0$

Câu 12. **(Mã 101 - 2020 Lần 1)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $A(3;0;0)$, $B(0;1;0)$ và $C(0;0;-2)$. Mặt phẳng (ABC) có phương trình là:

A. $\frac{x}{3}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=1$. **B.** $\frac{x}{3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{-2}=1$.

C. $\frac{x}{3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$. **D.** $\frac{x}{-3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$.

Câu 13. **(Đề Tham Khảo 2018)** Trong không gian $Oxyz$, cho ba điểm $M(2;0;0)$, $N(0;-1;0)$, $P(0;0;2)$. Mặt phẳng (MNP) có phương trình là:

A. $\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=-1$. **B.** $\frac{x}{2}+\frac{y}{1}+\frac{z}{2}=1$. **C.** $\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=1$ **D.** $\frac{x}{2}+\frac{y}{-1}+\frac{z}{2}=0$.

Câu 14. **(Đề thử nghiệm THPT QG 2017)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1;0;0)$; $B(0;-2;0)$; $C(0;0;3)$. Phương trình nào dưới dây là phương trình mặt phẳng (ABC)?

A. $\frac{x}{3}+\frac{y}{-2}+\frac{z}{1}=1$. **B.** $\frac{x}{-2}+\frac{y}{1}+\frac{z}{3}=1$. **C.** $\frac{x}{1}+\frac{y}{-2}+\frac{z}{3}=1$. **D.** $\frac{x}{3}+\frac{y}{1}+\frac{z}{-2}=1$.

Câu 15. **(Chuyên Thái Bình -2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;2;3)$. Gọi A,B,C lần lượt là hình chiếu vuông góc của điểm M lên các trục Ox,Oy,Oz. Viết phương trình mặt phẳng (ABC).

A. $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$. **B.** $\frac{x}{1}-\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$. **C.** $\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=0$. **D.** $-\frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$.

Dạng 2. Điểm thuộc mặt phẳng

Câu 16. **(Mã 105 2017)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x+y+z-6=0$. Điểm nào dưới đây **không** thuộc (α)?

A. $Q(3;3;0)$ **B.** $N(2;2;2)$ **C.** $P(1;2;3)$ **D.** $M(1;-1;1)$

Câu 17. Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): x+y+z-3=0$ đi qua điểm nào dưới đây?

A. $M(-1;-1;-1)$ **B.** $N(1;1;1)$ **C.** $P(-3;0;0)$ **D.** $Q(0;0;-3)$

Câu 18. **(THPT Cẩm Giàng 2 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y+z-3=0$. Điểm nào trong các phương án dưới đây thuộc mặt phẳng (P)

A. $M(2;1;0)$. **B.** $M(2;-1;0)$. **C.** $M(-1;-1;6)$. **D.** $M(-1;-1;2)$.

Câu 19. **(Hậu Lộc 2-Thanh Hóa- 2019)** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng $(P): \frac{x}{1}+\frac{y}{2}+\frac{z}{3}=1$ không đi qua điểm nào dưới đây?

A. $P(0;2;0)$. **B.** $N(1;2;3)$. **C.** $M(1;0;0)$. **D.** $Q(0;0;3)$.

Câu 20. **(Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định 2019)** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng nào dưới đây đi qua gốc tọa độ?

A. $x+20=0$. **B.** $x-2019=0$. **C.** $y+5=0$. **D.** $2x+5y-8z=0$.

Câu 21. **(Sở Kon Tum - 2019)** Trong không gian $Oxyz$, mặt phẳng (α): $x-2y+z-4=0$ đi qua điểm nào sau đây

A. $Q(1;-1;1)$. **B.** $N(0;2;0)$. **C.** $P(0;0;-4)$. **D.** $M(1;0;0)$.

Câu 22. **(SGD Bến Tre 2019)** Trong không gian $Oxyz$ cho mặt phẳng $(P): 2x-y+z-1=0$. Điểm nào dưới đây thuộc (P)?

A. $N(0;1;-2)$. **B.** $M(2;-1;1)$. **C.** $P(1;-2;0)$. **D.** $Q(1;-3;-4)$.

Dạng 3. Khoảng cách từ điểm đến mặt

Câu 23. **(Đề Minh Họa 2017)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng cho mặt phẳng (P) có phương trình $3x+4y+2z+4=0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P)

A. $d=\frac{5}{29}$ **B.** $d=\frac{5}{\sqrt{29}}$ **C.** $d=\frac{\sqrt{5}}{3}$ **D.** $d=\frac{5}{9}$

Câu 24. **(THPT Ba Đình 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P) có phương trình: $3x+4y+2z+4=0$ và điểm $A(1;-2;3)$. Tính khoảng cách d từ A đến (P).

A. $d=\frac{5}{9}$. **B.** $d=\frac{5}{29}$. **C.** $d=\frac{5}{\sqrt{29}}$. **D.** $d=\frac{\sqrt{5}}{3}$.

Câu 25. **(THPT Gia Lộc Hải Dương 2019)** Trong không gian $Oxyz$, tính khoảng cách từ $M(1;2;-3)$ đến mặt phẳng $(P): x+2y+2z-10=0$.

A. $\frac{11}{3}$. **B.** 3. **C.** $\frac{7}{3}$. **D.** $\frac{4}{3}$.

Câu 26. **(Chuyên Lê Quý Đôn Quảng Trị 2019)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-2y+z+4=0$. Tính khoảng cách d từ điểm $M(1;2;1)$ đến mặt phẳng (P).

A. $d=3$. **B.** $d=4$. **C.** $d=1$. **D.** $d=\frac{1}{3}$.

Câu 27. **(Kiểm tra năng lực - ĐH - Quốc Tế - 2019)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, gọi H là hình chiếu vuông góc của điểm $A(1;-2;3)$ lên mặt phẳng $(P): 2x-y-2z+5=0$. Độ dài đoạn thẳng AH là

A. 3. **B.** 7. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 28. **(SGD Cần Thơ 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(-1;2-3)$ và mặt phẳng $(P): 2x-2y+z+5=0$. Khoảng cách từ điểm M đến mặt phẳng (P) bằng

A. $\frac{4}{3}$. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** $\frac{4}{9}$.

Câu 29. **(Cần Thơ - 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y-2z+5=0$ và điểm $A(-1;3;-2)$. Khoảng cách từ A đến mặt (P) là

A. $\frac{\sqrt{14}}{7}$. **B.** $\frac{3\sqrt{14}}{14}$. **C.** $\frac{2}{3}$. **D.** 1.

Câu 30. **(Sở Kon Tum - 2019)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x-y+2z-4=0$. Khoảng cách từ điểm $M(3;1;-2)$ đến mặt phẳng (P) bằng

A. 2. **B.** $\frac{1}{3}$. **C.** 1. **D.** 3.